Histologie

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Histologie

11.3.1 La notion de tissu

LE PLAN DU COURS

- Des cellules aux organes : les niveaux d'organisation
- Observer un tissu : la préparation histologique

DÉFINITIONS

- **Tissu** : Ensemble de cellules de même origine et de structure semblable, associées à une matrice extracellulaire et assurant ensemble une fonction commune.
- **Matrice extracellulaire** : Tout ce qui se trouve entre les cellules d'un tissu : un gel aqueux (la substance fondamentale) et des fibres protéiques (collagène, élastine). Fabriquée par les…
- **Histologie** : Étude des tissus, en pratique au microscope, sur des coupes fines colorées.
- **Organe** : Association de plusieurs tissus ayant une forme et une fonction (estomac, foie).
- **Appareil (système)** : Ensemble d'organes qui coopèrent à une même fonction (appareil digestif).
- **Coloration hématéine-éosine** : Coloration de routine : l'hématéine (basique) colore en violet les structures acides (ADN des noyaux, ARN) ; l'éosine (acide) colore en rose le cytoplasme et le…
- **Biopsie** : Prélèvement de tissu fixé (formol), inclus en paraffine, coupé (quelques µm) et coloré pour être observé (ex. : muqueuse duodénale dans la maladie cœliaque).

FORMULES

- **Niveaux d'organisation** : cellule → tissu → organe → appareil → organisme
- **Reconnaître une famille de tissu** : disposition des cellules + abondance / nature de la matrice + vaisseaux + propriété particulière

VALEURS REPÈRES

- **Types de cellules différenciées** : ≈ 200, regroupées en 4 familles de tissus
- **Épithélial** : cellules jointives, très peu de matrice, pas de vaisseaux
- **Conjonctif** : cellules dispersées, matrice abondante, vascularisé (sauf cartilage)
- **Nerveux / musculaire** : très peu de matrice ; vascularisés

11.3.2 Les tissus épithéliaux

DÉFINITIONS

- **Épithélium** : Tissu de cellules jointives (jonctions serrées, desmosomes), avec très peu de matrice, reposant sur une lame basale ; non vascularisé, nourri par diffusion depuis les…
- **Lame basale** : Fine couche de matrice spécialisée (collagène de type IV, laminine) fabriquée par les cellules épithéliales, sur laquelle elles s'ancrent ; filtre les échanges et guide…

- **Membrane basale** : Lame basale + fibres réticulaires du conjonctif ; visible au microscope optique (la lame basale ne l'est qu'en microscopie électronique).
- **Polarité** : Pôle apical tourné vers la lumière ou l'extérieur (microvillosités, cils, mucus) et pôle basal tourné vers la lame basale (échanges avec le sang).
- **Épithélium simple / stratifié** : Simple : une seule couche de cellules ; stratifié : plusieurs couches superposées, seules les cellules profondes touchent la lame basale.
- **Épithélium pseudostratifié** : Une seule couche : toutes les cellules touchent la lame basale, mais n'atteignent pas toutes la surface ; noyaux à des hauteurs différentes (voies respiratoires).
- **Pavimenteux / cubique / prismatique** : Forme des cellules de la couche superficielle : aplatie / aussi haute que large / plus haute que large (cylindrique).
- **Urothélium (épithélium polymorphe, de transition)** : Épithélium dont les cellules superficielles « en parapluie » s'aplatissent quand l'organe se distend ; vessie, uretères ; imperméable à l'urine.
- **Endothélium / mésothélium** : Épithélium pavimenteux simple tapissant les vaisseaux / les séreuses (plèvre, péritoine).
- **Microvillosités (bordure en brosse)** : Replis du pôle apical multipliant la surface d'absorption (≈ × 20) : entérocytes, tube proximal.
- **Cellule caliciforme** : Cellule épithéliale en forme de calice qui sécrète du mucus : glande exocrine unicellulaire (intestin, bronches).
- **Escalator mucociliaire** : Le mucus des cellules caliciformes piège les particules, les cils le remontent vers le pharynx ; altéré par le tabac, la mucoviscidose.
- **Kératine / épithélium kératinisé** : Protéine qui remplit les cellules mortes superficielles de l'épiderme (couche cornée) : protection, imperméabilité.
- **Métaplasie** : Remplacement d'un tissu différencié par un autre, mieux adapté à une agression chronique (endobrachyœsophage : épithélium de type intestinal dans le bas œsophage).

FORMULES

- **Nom d'un épithélium de revêtement** : nombre de couches + forme des cellules de surface + spécialisations
- **Relation structure → fonction** : couche mince → échanges ; cellules hautes + microvillosités → absorption ; plusieurs couches → protection ; cils + mucus → épuration ; cellules qui s'étirent → distension
- **Gain de surface par les microvillosités** : surface apicale ≈ surface plane × 20
- **Distance de diffusion alvéolaire** : épaisseur ≈ 0,2 µm = 200 nm

VALEURS REPÈRES

- **Renouvellement de l'épithélium intestinal** : 3 à 5 jours
- **Renouvellement de l'épiderme** : ≈ 4 semaines
- **Cancers d'origine épithéliale (carcinomes)** : ≈ 90 % des cancers
- **Escarre constituée (renutrition)** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; zinc et vitamine C
- **Pavimenteux simple** : alvéoles, endothélium, mésothélium, capsule de Bowman
- **Cubique simple** : tubules rénaux, follicules thyroïdiens, canaux des glandes
- **Prismatique simple** : estomac, intestin grêle, côlon, vésicule biliaire
- **Pseudostratifié cilié** : fosses nasales, trachée, bronches
- **Pavimenteux stratifié** : peau (kératinisé) ; bouche, œsophage, canal anal, vagin (non kératinisé)
- **Urothélium** : vessie, uretères, calices rénaux

11.3.3 Les tissus conjonctifs

LE PLAN DU COURS

- La matrice extracellulaire
- Les œdèmes : le conjonctif lâche, réservoir d'eau
- Tissu conjonctif lâche

DÉFINITIONS

- **Tissu conjonctif** : Tissu de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire abondante (substance fondamentale + fibres de collagène, élastine, réticuline) ; en général vascularisé et…
- **Fibroblaste** : Cellule fusiforme du conjonctif qui fabrique la matrice (collagène, élastine, substance fondamentale) ; cellule de la cicatrisation.
- **Myofibroblaste** : Fibroblaste contractile de la cicatrisation (il n'est pas à l'origine des fibres musculaires).
- **Substance fondamentale** : Gel hydraté de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine sulfate) et de protéoglycanes, qui retient l'eau.
- **Collagène** : Protéine fibreuse en triple hélice (glycine, proline, hydroxyproline), résistante à la traction ; ≈ 25 à 30 % des protéines du corps. Type I : os, tendons, peau ; II :…
- **Élastine** : Protéine des fibres élastiques : élasticité des artères, de la peau, des poumons.
- **Réticuline** : Fibres fines (collagène III) formant la charpente des organes lymphoïdes et du foie.
- **Mastocyte / macrophage / plasmocyte** : Cellules de défense du conjonctif : libère l'histamine / phagocyte / sécrète les anticorps.
- **Conjonctif lâche (aréolaire)** : Peu de cellules et de fibres, substance fondamentale abondante : chorion, hypoderme, autour des vaisseaux ; réservoir d'eau (œdèmes).
- **Conjonctif dense orienté / non orienté** : Fibres de collagène parallèles (tendons, ligaments) / entrecroisées (derme, capsules des organes).
- **Œdème** : Accumulation d'eau dans la substance fondamentale du conjonctif lâche (signe du godet), par ex. quand l'albumine (pression oncotique) baisse en dénutrition.
- **Scorbut** : Carence profonde en vitamine C (< 10 mg/j pendant plusieurs semaines) : collagène instable → saignement des gencives, ecchymoses, retard de cicatrisation.

FORMULES

- **Hydroxylation du collagène** : proline / lysine du procollagène + O_2 —(hydroxylases, cofacteurs vitamine C et Fe^{2+})→ hydroxyproline / hydroxylysine
- **Échanges capillaires et œdème** : sortie d'eau ← pression sanguine ; retour d'eau ← pression oncotique (albumine)

VALEURS REPÈRES

- **Part du collagène dans les protéines du corps** : ≈ 25 à 30 %
- **Scorbut** : apport < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines
- **Vitamine C plasmatique (cas du cours)** : normale > 23 µmol/L ; carence profonde < 11 µmol/L

11.3.4 Le tissu adipeux

DÉFINITIONS

- **Tissu adipeux** : Tissu conjonctif particulier dont les cellules, les adipocytes, très nombreuses et serrées, stockent des triglycérides ; organisé en lobules séparés par des cloisons…

- **Adipocyte uniloculaire (blanc)** : Une seule grosse gouttelette lipidique (≈ 90 % du volume) repousse le noyau aplati en périphérie ; 50 à 150 µm (jusqu'à 200 µm dans l'obésité) ; peu de mitochondries :…
- **Adipocyte multiloculaire (brun)** : Nombreuses petites gouttelettes, noyau central, très nombreuses mitochondries à UCP1 ; 20 à 40 µm ; thermogenèse sans frisson (nouveau-né ; régions supraclaviculaire,…
- **Adipocyte beige** : Adipocyte apparaissant dans le tissu blanc sous-cutané sous l'effet du froid ou de l'activité sympathique, capable de produire de la chaleur (« brunissement »).
- **UCP1 (thermogénine)** : Protéine découplante de la membrane mitochondriale interne : les protons rentrent sans produire d'ATP, l'énergie est dissipée en chaleur.
- **Tissu sous-cutané** : Hypoderme (abdomen, hanches, cuisses, fesses) : ≈ 80 % de la masse grasse ; répartition glutéo-fémorale « gynoïde » (en poire), métaboliquement plus protectrice.
- **Tissu viscéral** : Tissu intra-abdominal (mésentère, grand épiploon) ; répartition « androïde » (en pomme) ; plus lipolytique et inflammatoire, drainé par la veine porte → stéatose,…
- **Tissu adipeux ectopique** : Lipides déposés dans le foie, le muscle, le cœur, le pancréas : délétère.
- **Adipokine** : Hormone ou cytokine sécrétée par le tissu adipeux : leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6, résistine, angiotensinogène.
- **Leptine** : Adipokine proportionnelle à la masse grasse : informe l'hypothalamus des réserves (satiété, dépense) ; élevée mais inefficace (résistance) dans l'obésité commune.
- **Adiponectine** : Adipokine insulinosensibilisante et anti-inflammatoire, diminuée dans l'obésité viscérale.
- **Aromatase** : Enzyme adipocytaire qui convertit les androgènes en œstrogènes (principale source d'œstrogènes après la ménopause).
- **Lipogenèse** : Stockage postprandial (insuline) : captage des AG des lipoprotéines par la lipoprotéine lipase (LPL) et du glucose par GLUT4 → triglycérides.
- **Lipolyse** : Libération d'AG et de glycérol (jeûne, effort, stress : catécholamines, glucagon, cortisol, GH ; insuline freinatrice) par l'ATGL et la lipase hormonosensible (LHS).

FORMULES

- **Masse grasse (MG)** : MG = poids × % de masse grasse
- **Masse maigre (MM)** : MM = poids − MG
- **Réserve énergétique du tissu adipeux** : E = MG × 0,80 (part de TG) × 9 kcal/g
- **Énergie de 1 kg de tissu adipeux** : 1 kg ≈ 800 g de TG × 9 kcal/g ≈ 7 200 kcal (arrondi à 7 000)
- **Réserve de glycogène (comparaison)** : ≈ 400 g × 4 kcal/g ≈ 1 600 kcal
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Rapport tour de taille / taille** : RTT = tour de taille (cm) / taille (cm)
- **Mesure du tour de taille** : à mi-distance entre la dernière côte et la crête iliaque, en fin d'expiration

VALEURS REPÈRES

- **Tissu adipeux (poids corporel, corpulence normale)** : homme 15 à 20 % ; femme 25 à 30 % ; > 50 % dans les obésités sévères
- **TG dans le tissu adipeux** : ≈ 80 % (le reste : eau, protéines)
- **Tour de taille – risque accru (IDF 2006, OMS 2008)** : ≥ 94 cm (homme) ; ≥ 80 cm (femme)
- **Tour de taille – risque élevé (NCEP-ATP III)** : ≥ 102 cm (homme) ; ≥ 88 cm (femme)

- **Rapport tour de taille / taille (NICE 2022)** : ≥ 0,5 risque accru ; ≥ 0,6 risque élevé
- **IMC (OMS)** : surpoids ≥ 25 ; obésité ≥ 30 kg/m²
- **Tissu brun de l'adulte** : quelques dizaines de grammes

11.3.5 Le tissu osseux

DÉFINITIONS

- **Tissu osseux** : Tissu conjonctif à matrice extracellulaire minéralisée : cristaux d'hydroxyapatite (phosphate de calcium) sur une trame de collagène de type I ; vascularisé, innervé,...
- **Os compact (cortical)** : Os plein et dense de la paroi des os (diaphyse) ; ≈ 80 % de la masse du squelette.
- **Os spongieux (trabéculaire)** : Réseau de travées dont les espaces contiennent la moelle rouge (épiphyses, vertèbres, os plats) ; ≈ 20 % de la masse, grande surface d'échange, renouvellement plus...
- **Ostéoblaste** : Cellule qui forme l'os (synthèse de l'ostéoïde puis minéralisation) ; origine mésenchymateuse (« b » comme bâtir).
- **Ostéocyte** : Ostéoblaste emmuré dans la matrice ; capteur mécanique (sécrète sclérostine et FGF23).
- **Ostéoclaste** : Cellule géante plurinucléée d'origine monocytaire qui résorbe l'os par acidification et enzymes (« c » comme casser).
- **Remodelage osseux** : Renouvellement permanent de l'os : résorption (ostéoclastes, quelques semaines) puis formation (ostéoblastes, plusieurs mois), couplées.
- **Pic de masse osseuse (capital osseux)** : Masse osseuse maximale atteinte entre 20 et 30 ans ; dépend à 60-80 % de la génétique et des apports en calcium, vitamine D, protéines et de l'activité en charge.
- **Ostéoporose** : Maladie du squelette : diminution de la masse osseuse et altération de la microarchitecture → fragilité et fractures pour un traumatisme minime (poignet, vertèbres, col...
- **T-score** : Écart de la densité minérale osseuse à la moyenne des adultes jeunes, en écarts-types (ostéodensitométrie DEXA).
- **Ostéocalcine** : Protéine non collagénique de la matrice osseuse, dépendante de la vitamine K.

FORMULES

- **Apport calcique** : apport = Σ (quantité × teneur)
- **Composition de l'os** : ≈ 65 % minéral + ≈ 25 % matrice organique (90 % collagène I) + ≈ 10 % eau
- **Remodelage** : masse osseuse stable ⇔ résorption = formation ; résorption > formation → perte osseuse
- **Perte osseuse à la ménopause** : perte ≈ 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans

VALEURS REPÈRES

- **Calcium du corps dans le squelette** : 99 % (≈ 1 kg chez l'adulte) ; 85 % du phosphore
- **Pic de masse osseuse** : 20-30 ans ; ≈ 90 % acquis à 18-20 ans ; 25 % construit en 2 ans autour de la poussée pubertaire
- **Diagnostic d'ostéoporose** : T-score ≤ −2,5
- **Calcium (ANSES 2021)** : adolescent 1 150 mg/j ; 18-24 ans 1 000 mg/j ; ≥ 25 ans 950 mg/j
- **Vitamine D (ANSES)** : 15 µg/j (apport satisfaisant)
- **Protéines** : adulte 0,83 g/kg/j ; personne âgée 1,0 à 1,2 g/kg/j

- **Sel (OMS)** : < 5 g/j (excès → fuite urinaire de calcium)
- **PNNS 2019** : 2 produits laitiers par jour
- **Absorption du calcium laitier** : ≈ 30 %
- **Eaux riches en calcium** : ≈ 300 à 500 mg/L selon l'étiquette

11.3.6 Le tissu nerveux

DÉFINITIONS

- **Tissu nerveux** : Tissu formé de neurones (cellules excitables qui reçoivent, conduisent et transmettent des messages électriques et chimiques) et de cellules gliales (soutien, nutrition,…
- **Neurone** : Cellule nerveuse : corps cellulaire (péricaryon, noyau, corps de Nissl), dendrites (réception) et axone unique (conduction) ; cellule post-mitotique (G0).
- **Dendrite** : Prolongement court et ramifié du neurone qui reçoit les messages.
- **Axone** : Prolongement unique qui conduit le message du cône d'émergence jusqu'aux boutons synaptiques.
- **Synapse** : Zone de communication entre un neurone et une autre cellule (neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire) où le message est transmis par un neurotransmetteur libéré…
- **Myéline** : Enroulement de nombreuses couches de membrane d'une cellule gliale autour d'un axone ; ≈ 70 à 80 % de lipides (cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides) ; isole…
- **Nœud de Ranvier** : Interruption de la gaine de myéline entre deux manchons, où se régénère le potentiel d'action.
- **Névroglie (cellules gliales)** : Ensemble des cellules de soutien du tissu nerveux, ≈ 1 pour 1 neurone ; ne produisent pas de potentiel d'action et peuvent se diviser (gliomes).
- **Astrocyte** : Cellule gliale étoilée du SNC : soutien, barrière hémato-encéphalique, apport de lactate aux neurones, recapture des neurotransmetteurs, régulation du K^+.
- **Oligodendrocyte** : Cellule gliale qui forme la myéline de plusieurs axones dans le SNC.
- **Cellule de Schwann** : Cellule gliale du SNP qui myélinise un segment d'un seul axone ; régénération des nerfs.
- **Microglie** : Macrophages résidents du SNC : défense, élimination des débris.
- **Épendymocytes** : Cellules bordant les ventricules et le canal de l'épendyme : production et circulation du liquide cérébrospinal.
- **Neurone multipolaire / bipolaire / pseudo-unipolaire** : Nombreuses dendrites + un axone (motoneurone) / une dendrite + un axone (rétine, olfaction) / un prolongement divisé en T (neurone sensitif des ganglions spinaux).

FORMULES

- **Vitesse de conduction** : $v = d / t \Leftrightarrow t = d / v$
- **Glucose minimal du cerveau** : glucose (g/j) = (part cérébrale × dépense de repos) / 4 kcal/g

VALEURS REPÈRES

- **Neurones de l'encéphale** : ≈ 86 milliards ; à peu près autant de cellules gliales (le « 10 pour 1 » est un mythe)
- **Potentiel de repos** : neurone ≈ −70 mV ; fibre musculaire striée ≈ −90 mV
- **Cerveau** : ≈ 2 % du poids ; ≈ 20 % de l'énergie (et de l'O_2) de repos ; ≈ 25 % du glucose ; ≈ 120 g de glucose/j
- **Corps cétoniques en jeûne prolongé** : jusqu'aux 2/3 des besoins du cerveau
- **Myélinisation** : surtout du dernier trimestre de grossesse à 2 ans, jusqu'à l'adolescence

- **DHA** : 250 mg/j chez l'adulte ; au moins autant pendant la grossesse et l'allaitement
- **Lipides du lait maternel** : ≈ 50 % de l'énergie ; pas de lait écrémé avant 3 ans

11.3.7 Les tissus musculaires et la composition corporelle

DÉFINITIONS

- **Tissu musculaire** : Tissu de cellules allongées (fibres, myocytes) spécialisées dans la contraction grâce à l'actine et la myosine, qui glissent l'une sur l'autre en consommant de l'ATP.
- **Striation** : Alternance régulière de bandes sombres (A) et claires (I) due à l'organisation des filaments en sarcomères ; muscles striés squelettique et cardiaque, absente dans le…
- **Muscle strié squelettique** : Fibres cylindriques très longues (mm à cm, 10 à 100 µm de diamètre), plurinucléées à noyaux périphériques, striées ; commande volontaire.
- **Muscle strié cardiaque** : Cardiomyocytes courts (≈ 100 µm), ramifiés, 1-2 noyaux centraux, unis par des disques intercalaires ; automatisme modulé par le SN autonome.
- **Muscle lisse** : Cellules fusiformes (20 à 200 µm), un noyau central, sans striation ; contraction lente, durable et économe ; SN autonome, hormones, étirement.
- **Disque intercalaire** : Jonction en escalier entre deux cardiomyocytes (desmosomes + jonctions communicantes) : syncytium fonctionnel.
- **Sarcolemme / sarcoplasme** : Membrane plasmique / cytoplasme de la fibre musculaire.
- **Réticulum sarcoplasmique** : Réticulum endoplasmique lisse de la fibre musculaire : réserve de Ca^{2+}.
- **Tubule T** : Invagination du sarcolemme qui conduit l'excitation au cœur de la fibre.
- **Triade** : Un tubule T + deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique.
- **Myofibrille** : Cylindre contractile (≈ 1 µm) de la fibre, fait de sarcomères en série.
- **Myofilaments** : Filaments fins d'actine et épais de myosine.
- **Sarcomère** : Unité contractile de la myofibrille entre deux stries Z (≈ 2,5 µm au repos) : bande A sombre (myosine), demi-bandes I claires (actine seule), zone H.
- **Cellule satellite** : Cellule souche musculaire entre sarcolemme et lame basale, qui répare les fibres.

FORMULES

- **Eau corporelle (estimation)** : eau ≈ MM × 0,73
- **Perte de poids** : % = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Indice de masse musculaire appendiculaire** : IMMA = masse musculaire appendiculaire (kg) / taille² (m^2)
- **Nombre de sarcomères en série** : N = longueur de la myofibrille / longueur d'un sarcomère
- **Glissement des filaments** : contraction : bandes I et zone H raccourcissent ; bande A constante (1,6 µm)
- **Rendement énergétique** : glucose oxydé → 30 à 32 ATP ; glycolyse anaérobie → 2 ATP (3 depuis le glycogène)
- **Voies de l'ATP musculaire** : phosphocréatine (6 à 10 s) → glycolyse anaérobie (30 s à 2 min) → oxydation (plusieurs heures)

VALEURS REPÈRES

- **Muscle squelettique** : ≈ 40 % du poids (homme) ; 30 à 35 % (femme) ; ≈ la moitié des protéines du corps
- **Composition corporelle (essentiel)** : masse grasse ≈ 15 % (H) et 27 % (F) ; masse maigre ≈ 73 % d'eau

- **Sarcopénie suspectée (force de préhension)** : < 27 kg (homme) ; < 16 kg (femme) ; ou lever de chaise × 5 > 15 s
- **Sarcopénie confirmée (masse appendiculaire)** : < 20 kg (H), < 15 kg (F) ; ou < 7,0 (H) et < 5,5 kg/m² (F)
- **Sarcopénie sévère** : vitesse de marche ≤ 0,8 m/s
- **Protéines de la personne âgée** : 1,0 à 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si maladie) ; 25 à 30 g par repas ; leucine
- **Alitement d'une personne âgée** : près de 1 kg de muscle perdu en une semaine
- **Glycogène musculaire** : ≈ 300 à 500 g ; recharge 6 à 10 g/kg/j de glucides avant une épreuve
- **Captage du glucose stimulé par l'insuline par le muscle** : ≈ 70-80 % lors d'un clamp hyperinsulinémique (GLUT4) ; après un repas, partagé avec le foie
- **Sarcomère** : ≈ 2,5 µm au repos ; ≈ 2,0 µm contracté

Les pièges

- « Un épithélium est richement vascularisé. » → faux : Il n'a aucun vaisseau ; il est nourri par diffusion à partir des capillaires du conjonctif sous-jacent, à travers la lame basale.
- « On nomme un épithélium d'après la forme de ses cellules profondes. » → faux : D'après la forme des cellules de la couche superficielle et le nombre de couches.
- « L'épithélium de la vessie est pseudostratifié. » → faux : C'est un urothélium (polymorphe) ; le pseudostratifié cilié tapisse les voies respiratoires.
- « Une glande endocrine déverse sa sécrétion dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal ; ses hormones passent dans le sang.
- « L'adipocyte blanc contient de nombreuses gouttelettes lipidiques et beaucoup de mitochondries. » → faux : C'est l'adipocyte brun (multiloculaire) ; le blanc est uniloculaire et pauvre en mitochondries.
- « L'adulte ne possède plus de tissu adipeux brun. » → faux : Il en garde dans les régions supraclaviculaires, cervicales et péri-rénales, et des adipocytes beiges peuvent apparaître.
- « L'adiponectine augmente dans l'obésité viscérale. » → faux : Elle diminue, ce qui contribue à l'insulinorésistance.
- « Des exercices abdominaux font maigrir localement le ventre. » → faux : La lipolyse est commandée par les hormones circulantes ; l'activité physique globale réduit en priorité la graisse viscérale.
- « Les ostéoclastes fabriquent la matrice osseuse. » → faux : Ils la résorbent ; ce sont les ostéoblastes qui la fabriquent.
- « La calcitonine est sécrétée par les parathyroïdes. » → faux : Par les cellules C de la thyroïde ; les parathyroïdes sécrètent la PTH.
- « Le pic de masse osseuse est atteint vers 50 ans. » → faux : Entre 20 et 30 ans ; après, la masse diminue lentement, plus vite après la ménopause.
- « La myéline du système nerveux central est formée par les cellules de Schwann. » → faux : Par les oligodendrocytes ; les cellules de Schwann myélinisent les nerfs.